

Прикладная Криптография: Симметричные криптосистемы Поточные шифры

Макаров Артём
МИФИ 2026



Плейлист в ожидании
пары

Тест.

Пусть задана игра на семантическую стойкость для алгоритма A против шифра $E = (E, D)$ на (K, M, C) .

W_b - событие того, что $b' = 1$ в эксперименте b

W - событие, при котором $b' = b$

- Положить телефон экраном вниз справа от себя
- Не разговаривать с соседями
- Не пользоваться конспектами и электронными устройствами
- Написать номер (по таблице) и ФИО на листочке
- Написать краткий ответ на вопрос
- Дождаться окончания теста

Тест.

Пусть задана игра на семантическую стойкость для алгоритма A против шифра $E = (E, D)$ на (K, M, C) .

W_b - событие того, что $b' = 1$ в эксперименте b

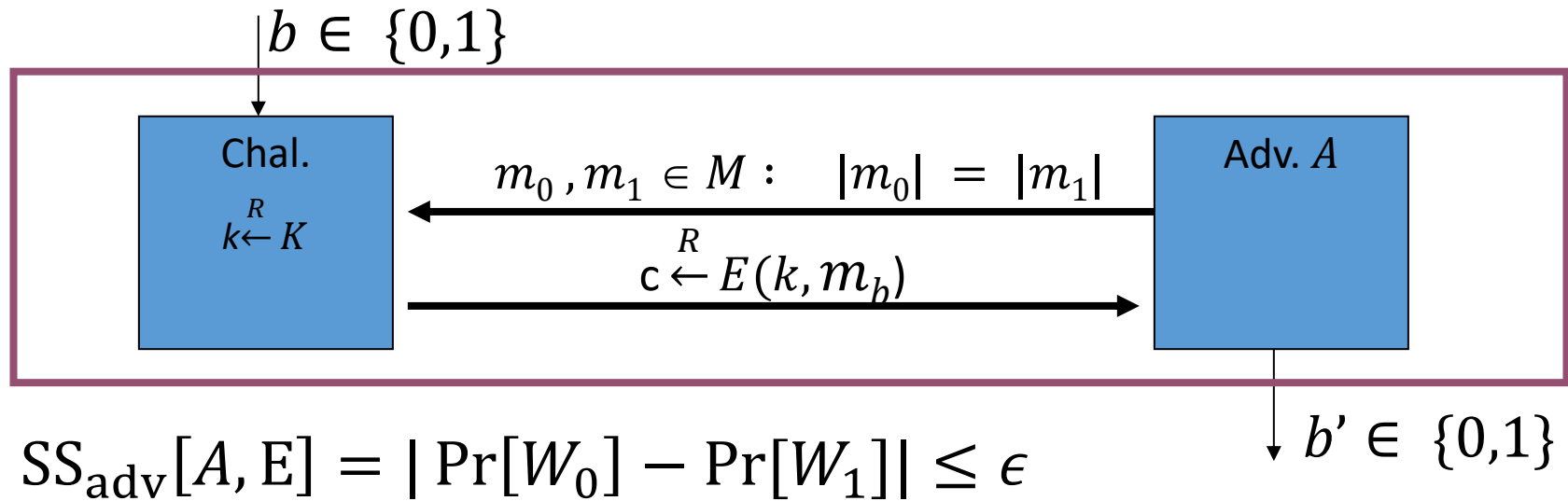
W - событие, при котором $b' = b$

- $SSadv[A, E] = ???$ (функция от $W_b, b = 0, 1$)
- $SSadv^*[A, E] = ???$ (функция от W)
- Связь $SSadv[A, E]$ и $SSadv^*[A, E]$

TIME IS
UP

На прошлой лекции...

Семантическая стойкость



- ϵ – пренебрежимо малая величина.
- Претендент и Противник – эффективные алгоритмы

Пренебрежимо малые величины

Функция $f: \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}$ называется **пренебрежимо малой (negligible)**, если для всех $c \in \mathbb{R}_{>0} \exists n_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}: \forall n \geq n_0$ справедливо неравенство:

$$|f(n)| < \frac{1}{n^c}.$$

Теорема 2.1. Функция $\mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}$ пренебрежимо малая, тогда и только тогда когда $\forall c > 0$ справедливо равенство:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)n^c = 0.$$

Т.е. на бесконечности функция от n убывает быстрее любой функции вида $1/p(n)$, где $p(n)$ – полином от n .

Примеры

- **Пренебрежимо малые функции:** $2^{-n}, 2^{-\sqrt{n}}, n^{-\log n}$.
 - Убывают быстрее любых полиномов
- **Не пренебрежимо малые функции:** $n^2, n^{-2}, n^{-10000000}$.
 - $f(n) = n^2: \exists c = 0, \forall n > 0: \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)n^c = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 * 1 \neq 0$.
 - $f(n) = n^{-2}: \exists c = 3, \forall n > 0: \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)n^c = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-2} * n^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} n \neq 0$.
 - $f(n) = n^{-10000000}: \exists c = 10000001, \forall n > 0: \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)n^c = \lim_{n \rightarrow \infty} n \neq 0$.

Сверх-полиномиальные и полиномиально ограниченные функции

- Функция $f: \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}$ называется **сверх-полиномиальной (super-poly)**, если $1/f$ – пренебрежимо малая.
 - Растёт быстрее любого полинома на бесконечности.
- Функция $f: \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}$ называется **полиномиально-ограниченной (poly bounded)**, если $\exists c, d \in \mathbb{R}_{\geq 0}: \forall n \geq 1$ имеет место неравенство:
$$|f(n)| \leq n^c + d$$
 - Может быть ограничена на бесконечности сверху полиномом степени c .

Пренебрежимо малые величины на практике

На практике величина ϵ – скаляр (формально – функция от некоторых фиксированных ранее параметров системы). Её «малость» оценивают исходя из необходимой для системы стойкости.

Пример:

- ϵ – не пренебрежимо малая, если событие вероятно произойдёт при обработке данных порядка гигабайта, $\epsilon \geq 1/2^{30}$
- ϵ – пренебрежимо малая, если событие вряд ли произойдёт при «жизни» ключа длины 160 бит, $\epsilon \leq 1/2^{80}$

Пренебрежимо малые величины на практике

При доказательстве стойкости часто получается формула преимущества, ограниченная сверху функцией от некоторых параметров. Пример:

$SS_{\text{adv}}[A, E] \leq q/2^k$, где q – максимально число зашифрований, k – длина ключа.

Для использования конкретной реализации нужно выбрать параметры q и k при заданном уровне стойкости.

Пусть хотим $SS_{\text{adv}}[A, E] \leq 1/2^{80}$, тогда для зашифрования, при использовании ключа с длиной $k = 128$ бит мы можем зашифровать $q \leq \frac{1}{2^{80-k}} = 2^{48}$ сообщений, при параметре стойкости 80 бит.

Параметры системы

Ранее, при введении понятия **вычислимого шифра**, мы описывали его без явного описания **параметров**.

На практике многие шифры и другие примитивы имеют так называемые **параметры системы**, влияющие на производительность и стойкость системы.

Пример: длина ключа (и максимального сообщения) в одноразовом блокноте, модуль и длина ключа в аддитивном одноразовом блокноте.

Эффективный алгоритм

Пусть λ – некоторый параметр. Пусть $p(\lambda)$ – полином над $\mathbb{Z}_{\geq 1}$. Пусть $A: A(\lambda, x): \lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, x \in \{0,1\}^{\leq p(\lambda)}$ (т.е. длина вектора x полиномиальной ограничена на основе параметра).

Алгоритм A называется **эффективным**, если $\exists t(\lambda): t$ – полиномиально-ограниченная, $\epsilon(\lambda): \epsilon$ – перенебрежимо малая: $\forall \lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, \forall x \in \{0,1\}^{\leq p(\lambda)}$ вероятность того, что время исполнения алгоритма A на входе (λ, x) превысит $t(\lambda)$ не превосходит $\epsilon(\lambda)$.

Иными словами, алгоритм A – **эффективный**, если при заданном параметре на полиномиально-ограниченном входе он почти всегда (т.е. за исключением малого числа точек) выполняется за полиномиальное время.

Пример эффективного алгоритма с параметром

Одноразовый блокнот переменной длины. $E = (E, D)$ на $K = \{0,1\}^L$, $M = C = \{0,1\}^{\leq L}$, где $L = \lambda$ – фиксированный **параметр**

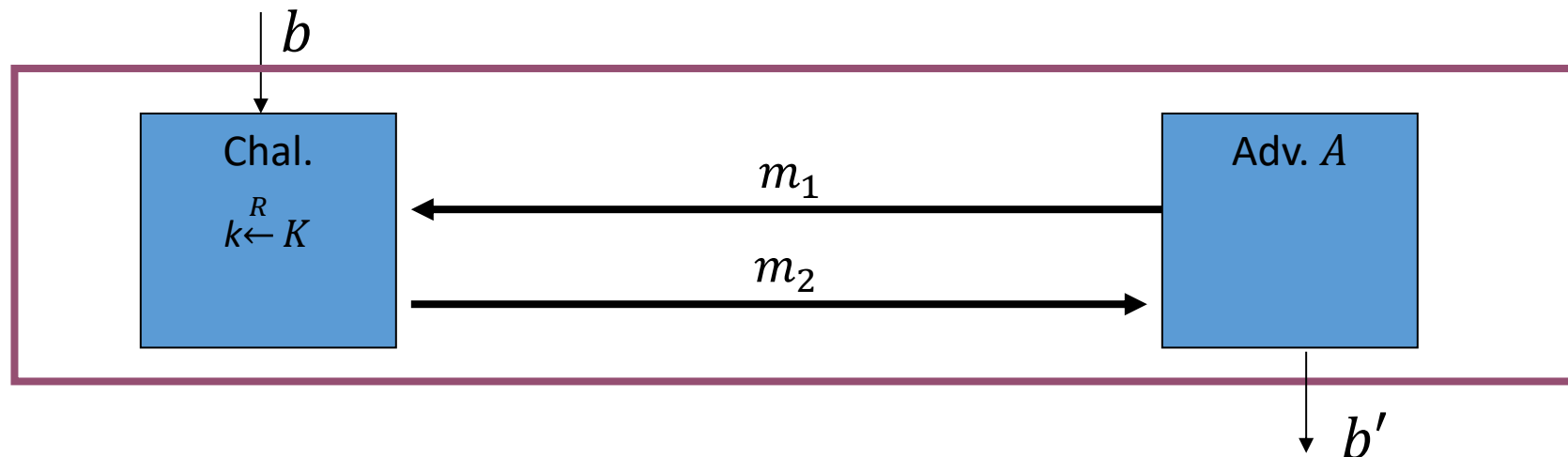
$$\begin{aligned} E(k, m) &= k[0..l-1] \oplus m \\ D(k, c) &= k[0..l-1] \oplus c \end{aligned}$$

Длина входов алгоритма E : $in \in I = K \times M$: $|I| \leq 2^{2L} \Rightarrow |in| = 2L$,
полиномиально-ограниченна сверху полиномом $p(l) = p(\lambda) = 2L + 1$

Время выполнения E : $t \leq L$, **полиномиально-ограниченно** сверху
полиномом $p(l) = p(\lambda) = L + 1$

Эффективность в игре

Ранее мы указывали, что в играх будем рассматривать **только эффективные (вычислимые) алгоритмы**, как для **Претендента**, так и для **Противника**. Иными словами, в игре должно быть полиномиально-ограниченное число шагов, Противник обладает полиномиально-ограниченным временем и памятью. Т.е. алгоритм игры должен быть эффективным.



Параметр стойкости

Параметром стойкости называют двоичный логарифм, от необходимого числа операций для осуществления теоретической или практической атаки.

Пример: абсолютно стойкий шифр с ключом длины l , параметр стойкости l бит (необходимо перебрать весь ключ).

Пример: Семантически стойкий шифр $E = (E, D): \forall A \ SS_{\text{adv}}[A, E] \leq 1/2^k$, параметр стойкости k бит.

Оценки величин

Параметр стойкости 10 бит это много или мало? А 2^{10} бит? При каком параметре стойкости принято считать систему стойкой?

Необходимый параметр стойкости зависит от приложения используемой криптосистемы.

Для систем общего назначения рекомендуемые параметры стойкости 80-256 бит.

Оценки величин

$\sim 2^{240}$ - число элементарных частиц в обозримой вселенной

$\sim 1/2^{119}$ - шанс выиграть в лотерею, с миллионом участников 6 раз подряд

$\sim 2^{60}$ - секунд с большого взрыва (2^{200} - в планковских единицах)

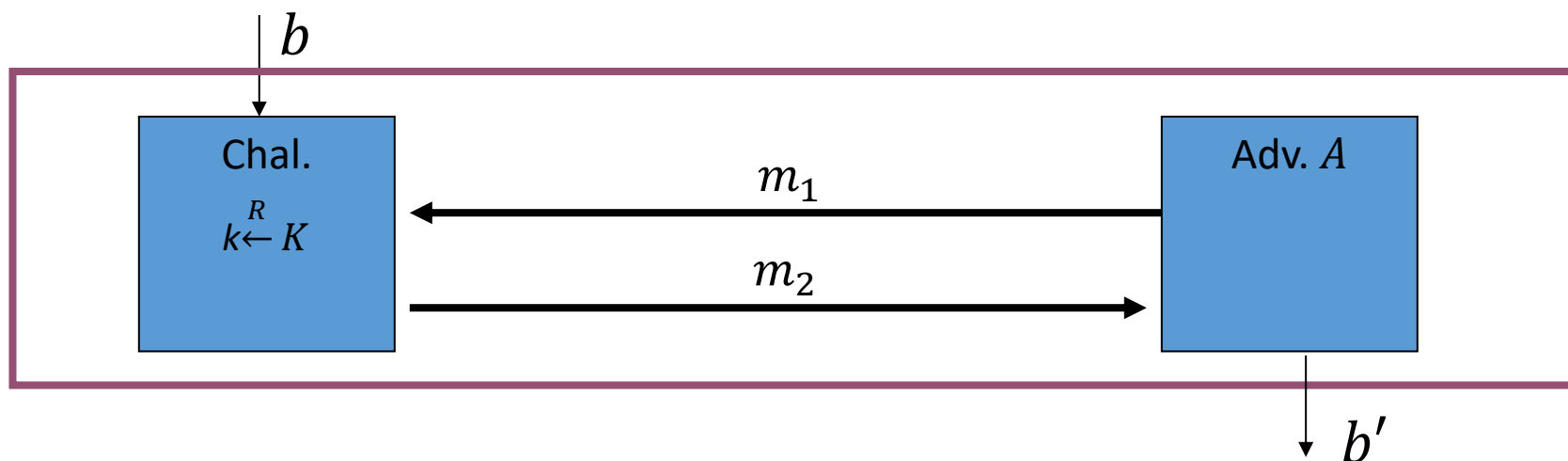
$\sim 2^{42}$ - вычислительная сложность майнинга биткоина (2018 год)

$\sim 2^{30}$ - можно перебрать на домашнем компьютере за несколько часов

Статистическая неразличимость

Два эксперимента игры называются **статистически неразличимыми**, если не существует эффективного алгоритма противника, способного различить эти эксперименты.

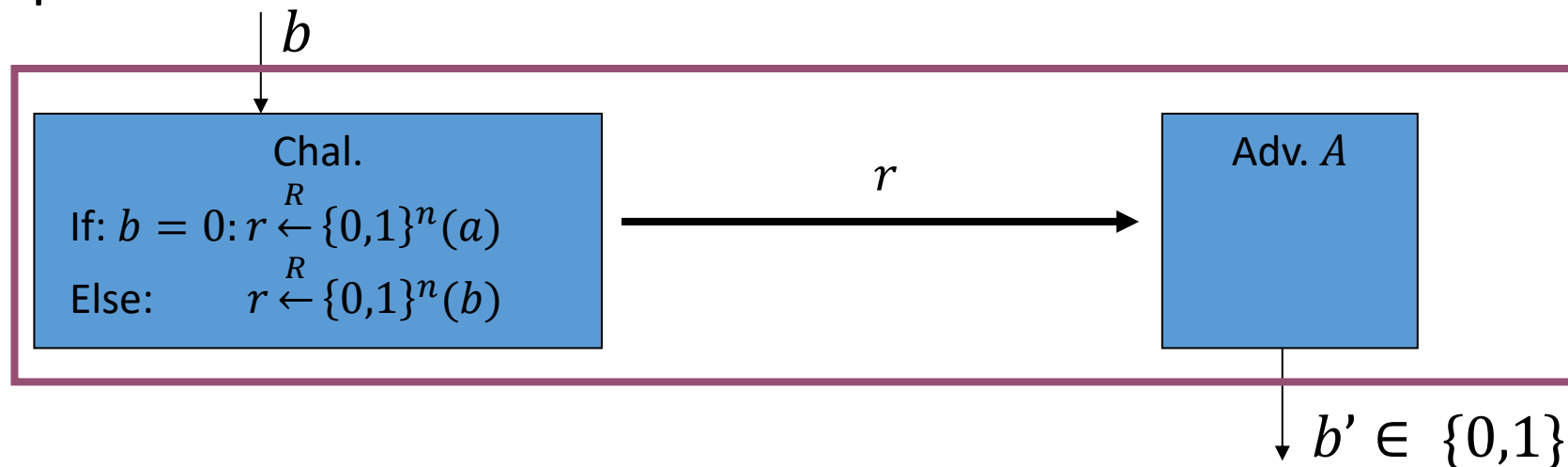
Т.е. $\forall A \text{ Dis}_{\text{adv}} = |\Pr[b' = 1 | b = 0] - \Pr[b' = 1 | b = 1]| \leq \epsilon$, где ϵ – пренебрежимо малая величина.



Статистическая неразличимость

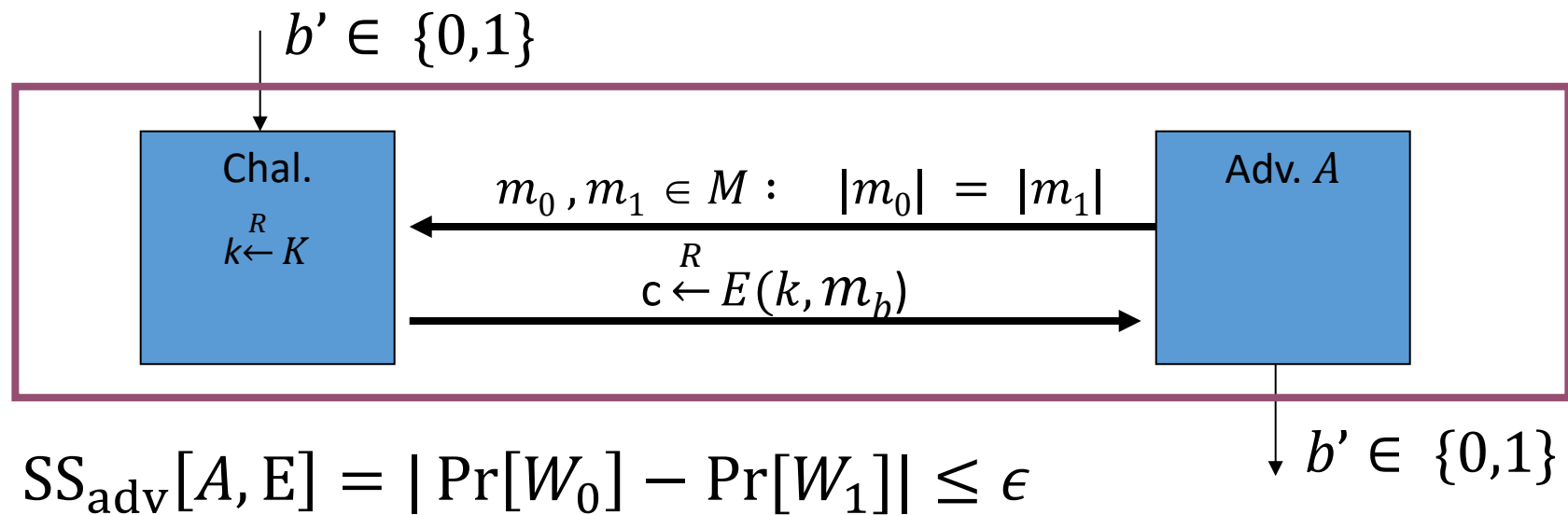
Пусть a, b – **распределения** на $\{0,1\}^n$. a и b называются **статистически неразличимыми**, если не существует эффективного алгоритма противника, способного различить эти распределения в игре на различимость. Обозначается $a \approx_p b$.

Т.е. $\forall A \text{ Dis}_{\text{adv}} = |\Pr[b' = 1 | b = 0] - \Pr[b' = 1 | b = 1]| \leq \epsilon$, где ϵ – пренебрежимо малая величина.



Альтернативная трактовка понятия абсолютной и семантической стойкости

Противник не может различить шифртексты двух выбранных сообщений



Идея одноразового блокнота

Одноразовый блокнот – сложение (побитное) случайного равновероятного вектора ключа с вектором открытого текста, для получения шифртекста.

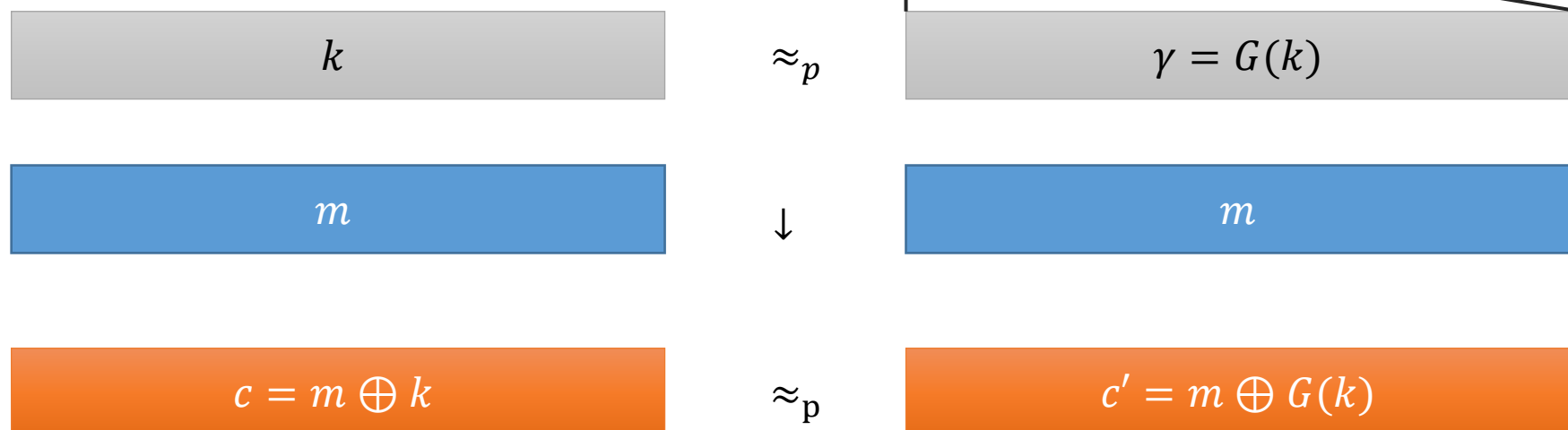
Проблема (**Теорема Шеннона**) – длина (энтропия) ключа должна быть больше или равна длине сообщения.

Основная идея – заменить случайный длинный вектор ключа на «псевдослучайную» последовательность, называемую гаммой*.

* – в русскоязычной терминологии

Идея одноразового блокнота

Заменяем использование случайного ключа k псевдослучайной последовательностью γ . Если последовательность «неотличима» от случайной равновероятной, то шифртекст c' неотличим от шифртекста в одноразовом блокноте.



Поточный шифр

Эффективно вычислимая функция $G: S \rightarrow R$ называется **псевдослучайным генератором (PRG)** на (S, R) .

Шифр $E = (E, D)$ с параметрам (l, L) на (K, M, C) : $K = \{0,1\}^l$, $M = C = \{0,1\}^L$, называется **поточным шифром**, если

$$E(k, m) = G(k) \oplus m,$$

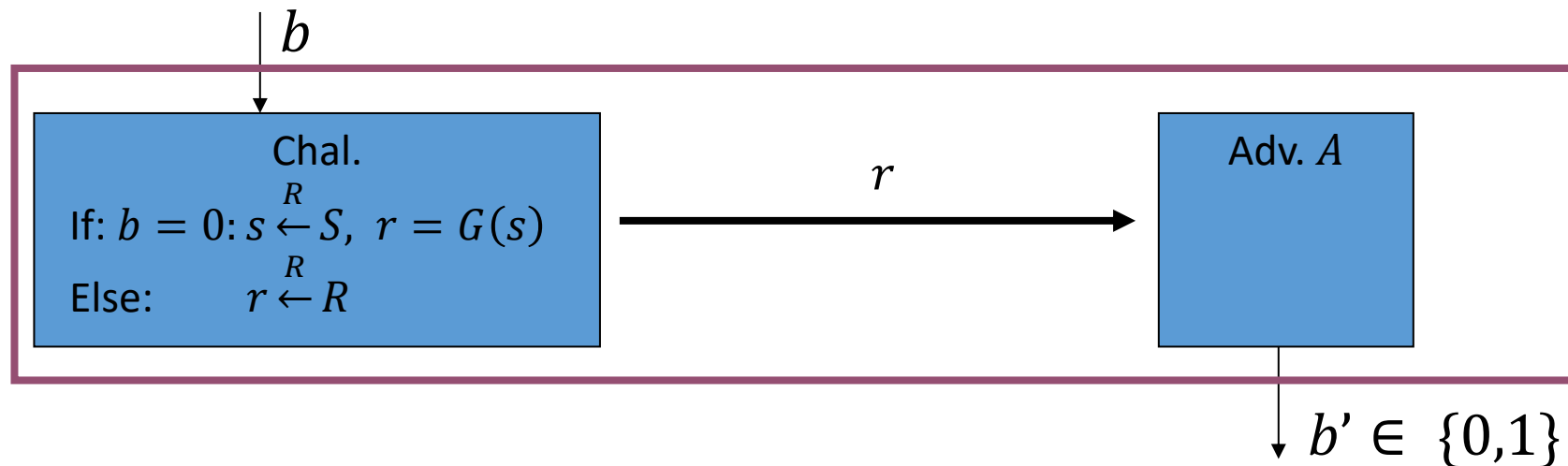
где $G: \{0,1\}^l \rightarrow \{0,1\}^L$ – псевдослучайный генератор.

Аналогично можно ввести **Поточный шифр по произвольному модулю**.

Стойкость поточного шифра сводится к «качеству» псевдослучайной последовательности $\gamma = G(k)$.

Стойкий псевдослучайный генератор

Пусть G псевдослучайный генератор на (S, R) . Рассмотрим игру с двумя экспериментами. В эксперименте 0 Претендент отправляет псевдослучайную величину $r = G(s)$. В эксперименте 1 – случайную величину $r \stackrel{R}{\leftarrow} R$. Задача Противника угадать, случайную, или псевдослучайную величину он получил.

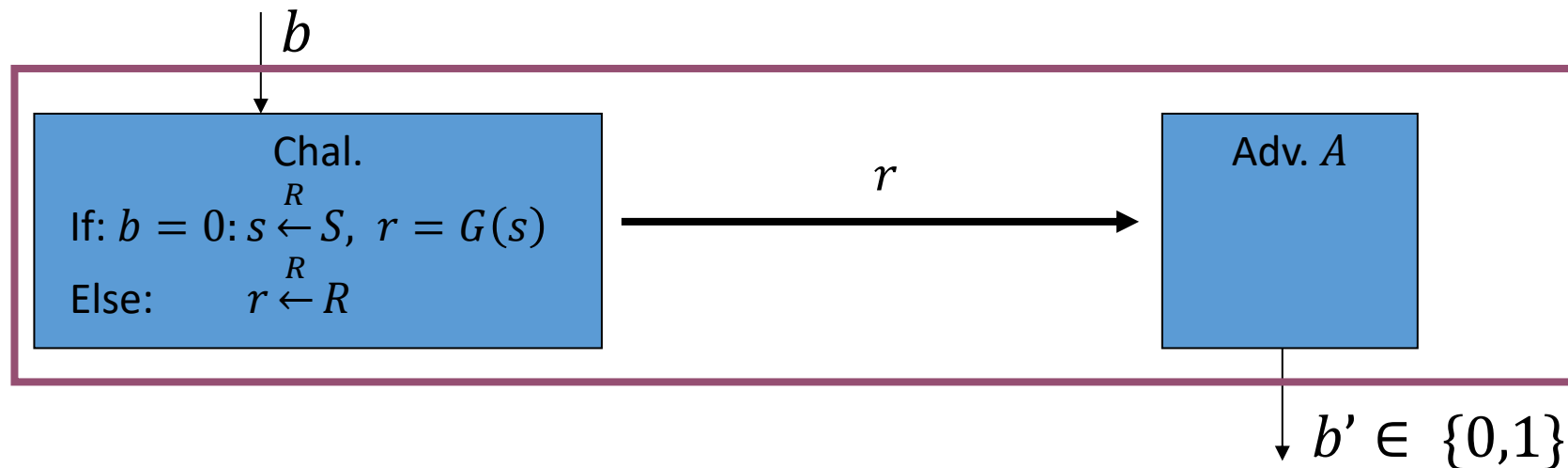


Стойкий псевдослучайный генератор

Пусть W_b - событие того, что $b' = 1$ в эксперименте b .

Тогда Преимуществом Противника A против алгоритма G в игре на различимость есть величина

$$\text{PRG}_{\text{adv}}[A, G] = | \Pr[W_0] - \Pr[W_1] |.$$

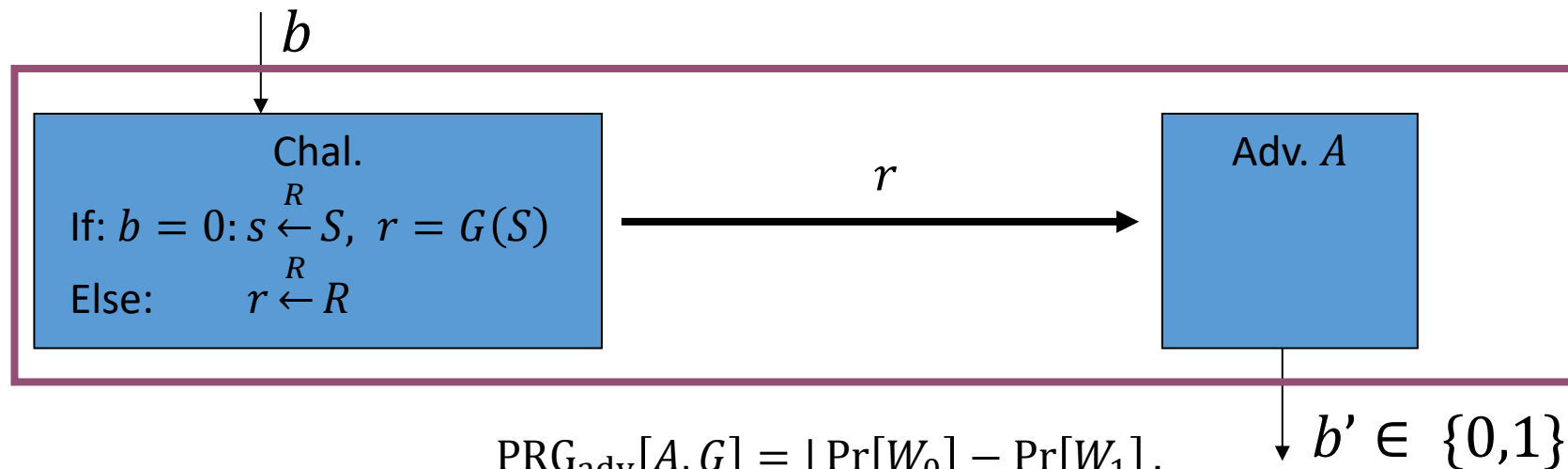


Стойкий псевдослучайный генератор

Генератор G называют **стойким псевдослучайным генератором** (secure PRG), если для любых эффективных противников A величина $\text{PRG}_{\text{adv}}[A, G] \leq \epsilon$, где ϵ – пренебрежимо малая величина.

Противника A часто называют **статистическим тестом***.

Если генератор G – стойкий, то последовательность $\gamma = G(s)$ называют (эффективно) **статистически неразличимой от случайной последовательности** или **стойкой псевдослучайной последовательностью**. Обозначается $\gamma \approx_P r$, где r – случайная последовательность.



* в англоязычной терминологии

Энтропия генератора

Пусть G на $(S, \{0,1\}^n)$ – генератор.

Очевидно, что генератор может выдать не более $|S|$ различных последовательностей.

Часто в генераторах величина $s \in_R S$ является начальным заполнением внутреннего состояния. Тогда максимально возможная энтропия выходной последовательности $\gamma \leftarrow G(s), s \leftarrow_R S$ равна энтропии случайной величины s , т.е.

$$H(\gamma) \leq H(s) \leq \log_2 |S|$$

Таким образом максимально возможная длина периода генератора

$$l \leq 2^{H(\gamma)} \leq |S|$$

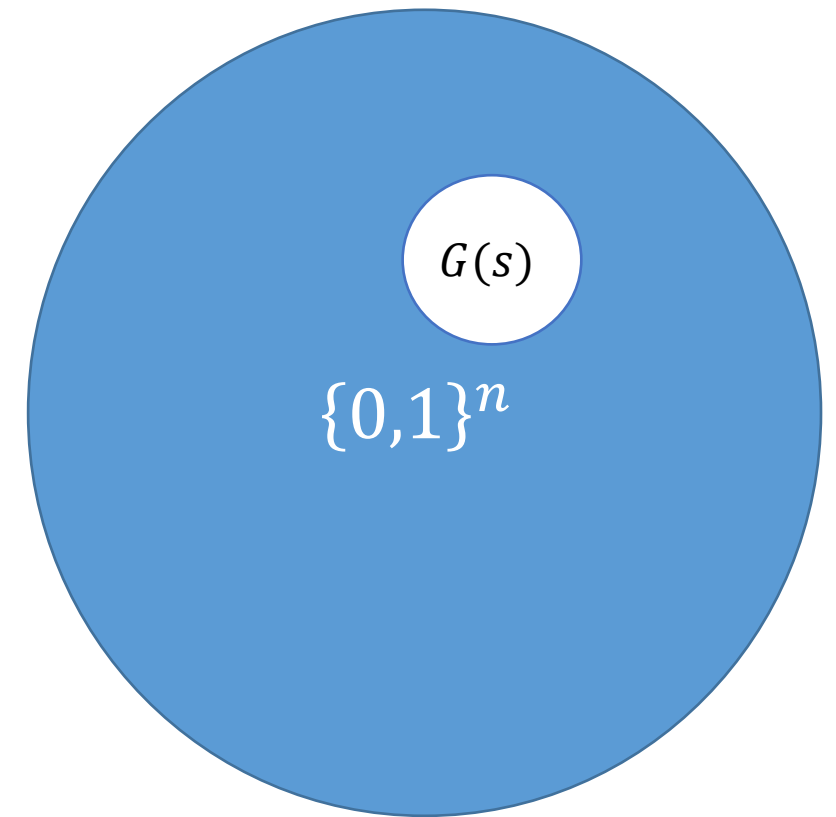
Пример: Пусть $S = \{0,1\}^{128}$ – множество состояний и ключей, тогда максимально возможный период выходной последовательности не превышает 2^{128} , энтропия 128 бит.

Статистическая неразличимость

Пусть G на $(S, \{0,1\}^n)$.

Рассмотрим множество возможных значений $R \subset \{0,1\}^n: \{r = G(s), \forall s \in S\}$.

Тогда если G – стойкий генератор, то эффективный Противник не может определить содержится ли элемент $r' \in \{0,1\}^n$ в R .



Непредсказуемость генераторов

Пусть G псевдослучайный генератор на (S, R) .

- Генератор G называется **предсказуемым**, если $\exists$ эффективный алгоритм A и $\exists 0 \leq i \leq n - 1$:

$$\text{Pred}_{\text{adv}} = |\Pr[A(G(k)[0..i]) = G(k)[i + 1]] - 1/2| > \epsilon$$

Где ϵ – не пренебрежимо малая. Т.е. Существует эффективный алгоритм способный по $i + 1$ биту предсказать $i + 2$.

- Генератор G называется **непредсказуемым**, если $\forall$ эффективных алгоритмов справедливо

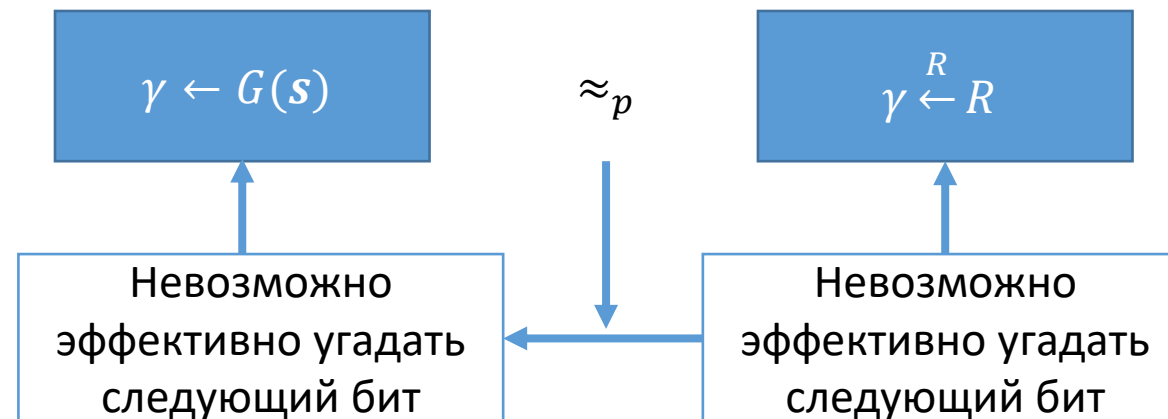
$$\text{Pred}_{\text{adv}} = |\Pr[A(G(k)[0..i]) = G(k)[i + 1]] - 1/2| \leq \epsilon,$$

для пренебрежимо малой ϵ .

Непредсказуемость генераторов

Теорема 2.2. Пусть G псевдослучайный генератор (PRG) на (S, R) .
Если G – стойкий, то G – непредсказуемый.

▷ без доказательства. Идея доказательства – если G – стойкий, то его выход вычислительно неотличим от случайной последовательности. А для случайной последовательности невозможно предсказать следующий бит. $\text{Pred}_{\text{adv}}[A, G] = \text{PRG}_{\text{adv}}[B, G] \triangleleft$



Непредсказуемость генераторов

Теорема 2.3. Yao'82. Пусть G псевдослучайный генератор (PRG) на (S, R) .
Если G – непредсказуемый, то G – стойкий

▷ без доказательства. Идея доказательства – если мы не можем предсказать 1 следующий бит, то значит у нас нет никаких возможностей определить является ли данная величина случайной, или выходом псевдослучайного генератора ◁

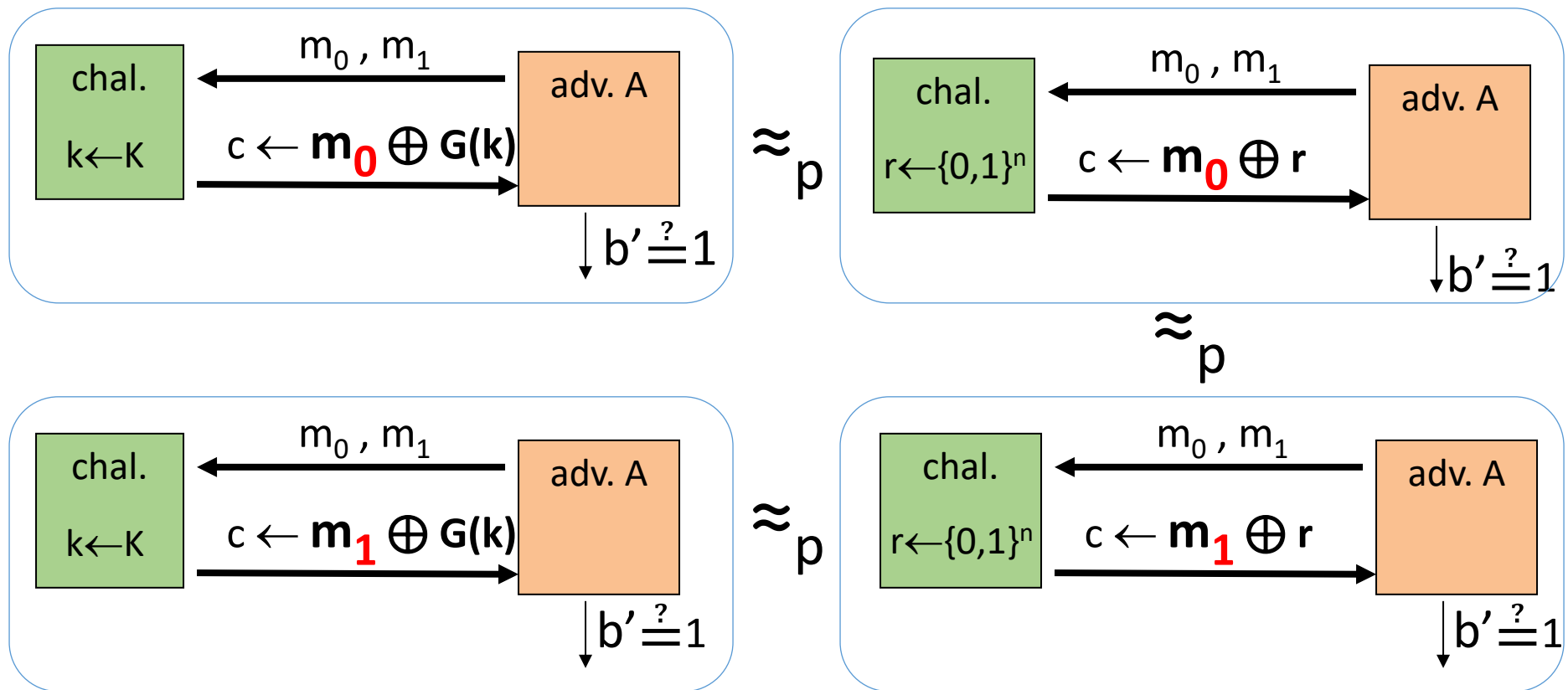
Поточные шифры и семантическая стойкость

Теорема 2.4. Пусть $G: S \rightarrow \{0,1\}^n$ стойкий генератор (PRG).

Тогда поточный шифр E определённый с использованием G семантически стойкий, т.е. $\forall A$: A – противник в игре на семантическую стойкость, $\exists$ противник B в игре на стойкость PRG (различимость):

$$SS_{\text{adv}}[A, E] \leq 2 * \text{PRG}_{\text{adv}}[B, G]$$

Идея доказательства



Теорема 2.4. Пусть $G: S \rightarrow \{0,1\}^n$ стойкий генератор (PRG).

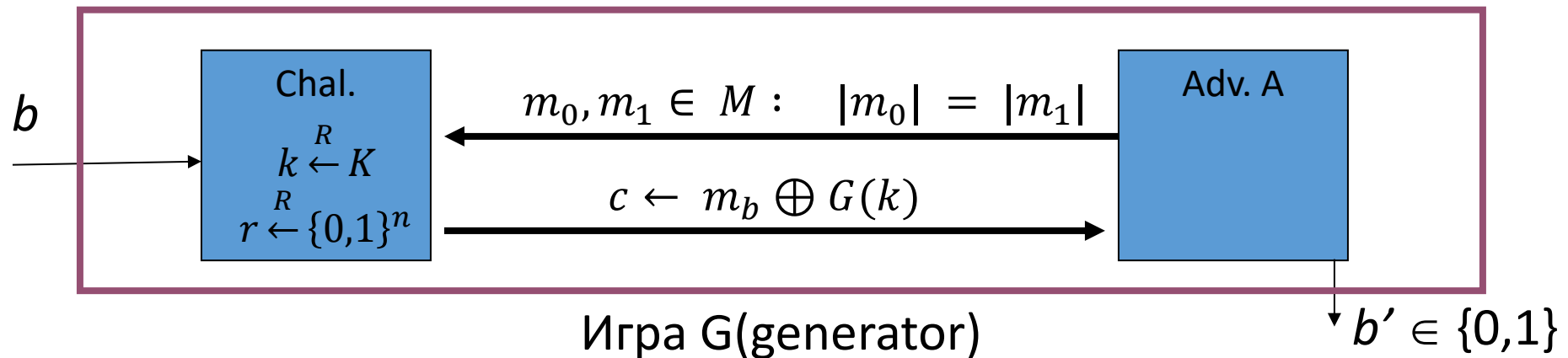
Тогда поточный шифр E определённый с использованием G семантически стойкий, т.е. $\forall A$: A – противник в игре на семантическую стойкость, $\exists$ противник B в игре на стойкость PRG (различимость):

$$SS_{\text{adv}}[A, E] \leq 2 * \text{PRG}_{\text{adv}}[B, G]$$

▷ Пусть A противник в игре на семантическую стойкость.

Пусть претендент также генерирует $r \xleftarrow{R} \{0,1\}^n$.

Пусть W_b событие, при котором $b' = 1$



Теорема 2.4. Пусть $G: S \rightarrow \{0,1\}^n$ стойкий генератор (PRG).

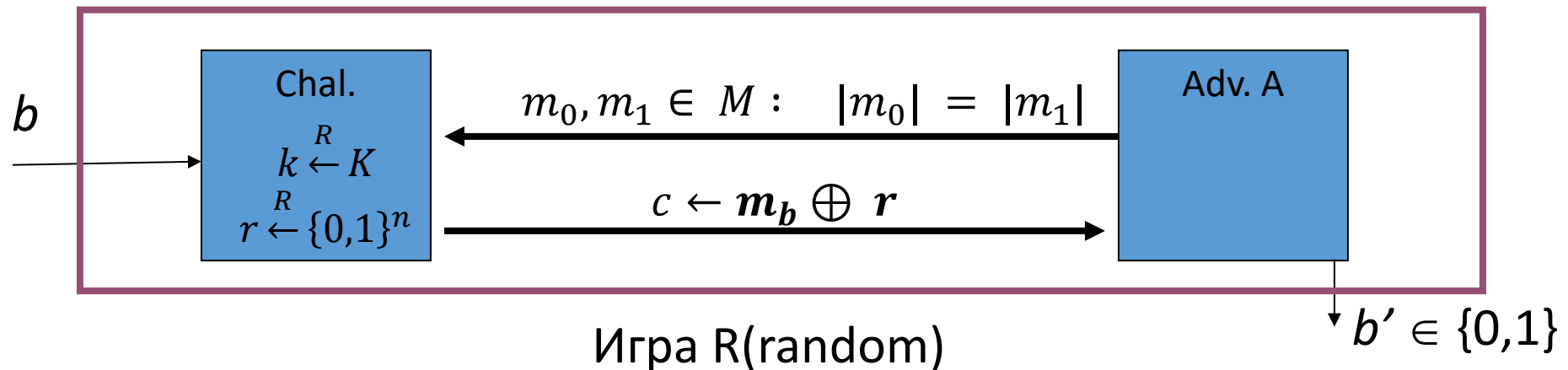
Тогда поточный шифр E определённый с использованием G семантически стойкий, т.е. $\forall A$: A – противник в игре на семантическую стойкость, $\exists$ противник B в игре на стойкость PRG (различимость):

$$SS_{\text{adv}}[A, E] \leq 2 * \text{PRG}_{\text{adv}}[B, G]$$

Пусть A противник в игре на семантическую стойкость.

Пусть претендент шифрует сообщение одноразовым блокнотом (OTR).

Пусть R_b событие, при котором $b' = 1$.



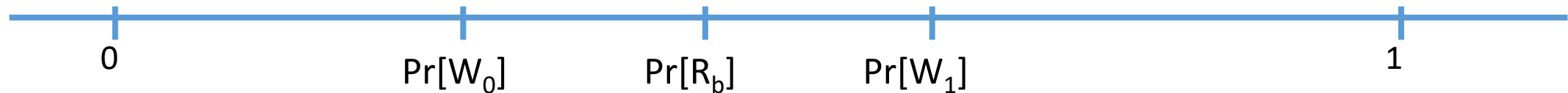
Теорема 2.4. Пусть $G: S \rightarrow \{0,1\}^n$ стойкий генератор (PRG).

Тогда поточный шифр E определённый с использованием G семантически стойкий, т.е. $\forall A$: A – противник в игре на семантическую стойкость, $\exists$ противник B в игре на стойкость PRG (различимость):

$$SS_{\text{adv}}[A, E] \leq 2 * \text{PRG}_{\text{adv}}[B, G]$$

Утверждение 2.4.1. $SS_{\text{adv}}[A, \text{OTP}^*] = 0 = |\Pr[R_0] - \Pr[R_1]|$

Утверждение 2.4.2. $\exists B$: $\text{PRG}_{\text{adv}}[B, G] = |\Pr[W_b] - \Pr[R_b]|$, т.е. B – противник, которые пытается различить PRG и OTP.

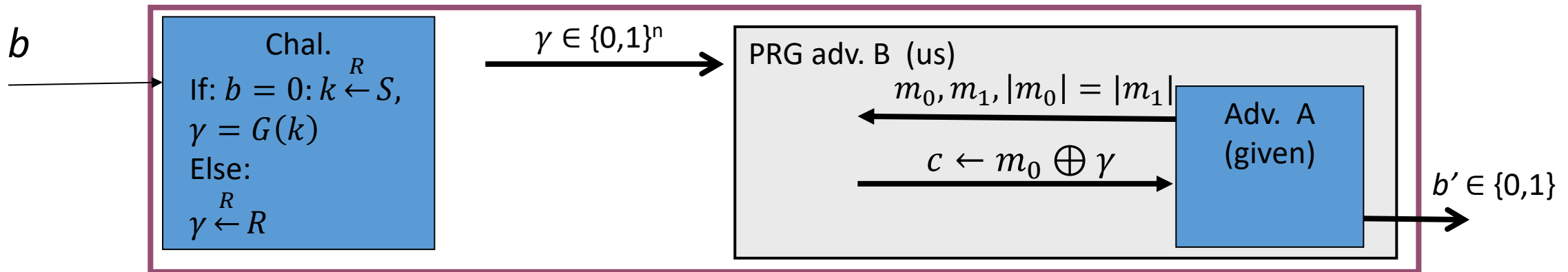


$$\Rightarrow SS_{\text{adv}}[A, E] = |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| \leq 2 * \text{PRG}_{\text{adv}}[B, G]$$

Поточные шифры и семантическая стойкость

Утверждение 2.4.2. $\exists B: \text{PRG}_{\text{adv}}[B, G] = |\Pr[W_b] - \Pr[R_b]|$, т.е. B – противник, которые пытается различить PRG и OTP.

Алгоритм B :



$$\text{PRG}_{\text{adv}}[B, G] = |\Pr[B(r) = 1] - \Pr[B(G(k)) = 1]|, \text{ где } k \xleftarrow{R} K, r \xleftarrow{R} \{0,1\}^n$$

$$\Pr[B(r) = 1] = \Pr[R_0], \quad \Pr[B(G(k)) = 1] = \Pr[W_0]$$

$$\Rightarrow \text{PRG}_{\text{adv}}[B, G] = |\Pr[W_b] - \Pr[R_b]|.$$

Поточные шифры и семантическая стойкость

Теорема 2.5. Пусть $G: S \rightarrow \{0,1\}^n$ генератор (PRG).

Тогда если поточный шифр E определённый с использованием G семантически стойкий, то G – стойкий генератор.

▷ без доказательства ◁

Тест.

Пусть задана игра на семантическую стойкость для алгоритма A против шифра $E = (E, D)$ на (K, M, C) .

W_b - событие того, что $b' = 1$ в эксперименте b

W - событие, при котором $b' = b$

- Что отправляет и что получает противник?
- $SS_{\text{adv}}[A, E] = ???$ (функция от вероятностей)

Тест.

Пусть задана игра на семантическую стойкость для алгоритма A против шифра $E = (E, D)$ на (K, M, C) .

W_b - событие того, что $b' = 1$ в эксперименте b

W - событие, при котором $b' = b$

- $SSadv[A, E] = ???$ (функция от $W_b, b = 0, 1$)
- $SSadv^*[A, E] = ???$ (функция от W)
- Связь $SSadv[A, E]$ и $SSadv^*[A, E]$

Тест.

Пусть задана игра на семантическую стойкость для алгоритма A против шифра $E = (E, D)$ на (K, M, C) .

W_b - событие того, что $b' = 1$ в эксперименте b

W - событие, при котором $b' = b$

- Что отправляет и что получает противник?
- $SSadv^*[A, E] = ???$ (функция от W)